Ejercicio 1:

$x = 1,73412\ m \pm 1,917\ cm \rightarrow 0,01917\ m.$

Se escriben tanto los resultados como sus respectivos errores absolutos con las mismas unidades.

$x = (173,412 \pm 1,917) \cdot 10^{-2}\ m$

$\rho = (2,0300 \pm 0,0037)\ V \rightarrow (203,00 \pm 0,37) \cdot 10^{-2}\ V$

$I = (234,12 \cdot 10^{-3} \pm 0,0049)\ A \rightarrow (23,41 \pm 0,49) \cdot 10^{2}\ A$

$\tau = (0,0005693 \pm 4,2145 \cdot 10^{-5})\ s \rightarrow (56,93 \pm 4,22) \cdot 10^{-5}\ s.$

Ejercicio 2

DATOS: $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m. $C = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$

$A = (15,5 \pm 0,1) \cdot 10^{-2}$ m. $d = (1,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$ m

Como el valor de A es el de un lado de las placas del condensador, en la fórmula se debe colocar A^2 para que represente un área.

$$C = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{(15,5 \times 10^{-2})^2}{1,2 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow C = 1,77 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

Cálculo del error relativo:

$$Y = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d} \Rightarrow Y = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{(15,5 \cdot 10^{-2})^2}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 1,77 \cdot 10^{-10}$$

$$\frac{\Delta Y}{Y} = |2| \cdot \frac{0,1}{15,5} + |1| \cdot \frac{0,1}{1,2} = \frac{179}{1860} \Rightarrow \Delta Y = \frac{179 \cdot Y}{1860}$$

$$\Delta Y = 1,703 \cdot 10^{-11}$$

Al redondear los valores obtenidos:

$$C = (1,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-10} \text{ F} \Big|_{//}$$

Ejercicio 3:

Siendo T los valores de las temperaturas dados y N la cantidad de las mismas:

$$\frac{\sum T}{N} = \frac{799,7}{8} = 99,9625 \simeq 99,96\,^{\circ}C \Big|_{//} \rightarrow \text{Valor Medio}$$

Desviación Típica: $\sqrt{\frac{\sum (T-\overline{T})^2}{N-1}}$ siendo T cada temperatura dad y $\overline{T}$ el valor medio (99,96)

$$\sigma_{N-1} = 0,2876 \simeq 0,29$$

Error estándard $= \frac{\sigma_{N-1}}{\sqrt{N}}$

$$\varepsilon = \frac{0,2875}{\sqrt{8}} = 0,10 \Big|_{//}$$

Resultado Final:

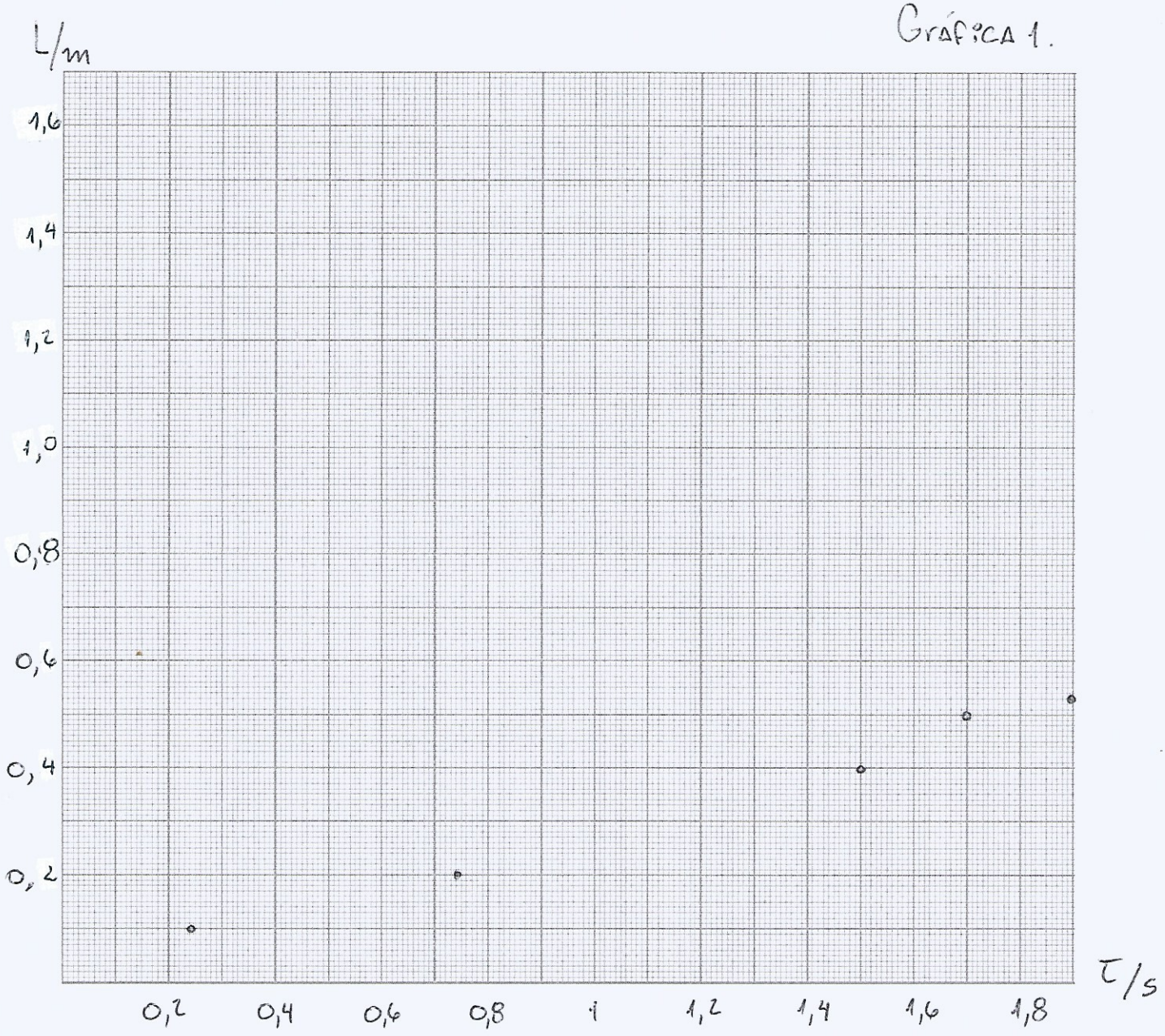
$$T = (100 \pm 0,1)\,^{\circ}C \Big|_{//}$$

Ejercicio 4:

A) Para el caso de la longitud, habiendo sido calculada con una regla, el error de la medición es de ±0,1 cm. En el caso del tiempo, medido con un cronómetro, el error es de ± 0,1 ms. Los errores se establecen utilizando la unidad más pequeña que pueden medir los instrumentos de medición.

B) Gráfica 1. La función posee un exponente en una de sus igualdades, por lo tanto, es una función exponencial.

C) $$L = \sqrt{\frac{T^2 \cdot \sqrt{g}}{2\pi}}$$


Gráfica 1.
L/m
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
τ/s
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8